Café Altamira

DOCUMENTACIÓN DEL DESARROLLO

Desarrollo de una interfaz web *responsiva*

Sitio web para Café Altamira, un café de especialidad colombiano, construido con HTML5 semántico, CSS3 (Flexbox, Grid y Media Queries) y JavaScript.



PRESENTADO POR
German Andres Tirado Ariza

PROGRAMA
Ingeniería de Software

PROYECTO
Interfaz web responsiva · Restaurante / café

FECHA
Noviembre de 2026

REPOSITORIO
github.com/Germanxss/cafe-altamira

Contenido

1	Introducción	3
2	Objetivo de la interfaz	3
3	Estructura HTML5 utilizada	4
4	Estilos CSS3 implementados	6
5	Estrategia de diseño responsivo	7
6	Elementos de interacción con JavaScript	9
7	Pruebas y evidencias de funcionamiento	11
8	Problemas identificados y correcciones	14
9	Video de validación	16
10	Conclusiones	17
11	Referencias	17

1 Introducción

Hoy la mayoría de las personas consulta sitios web desde el teléfono, pero también desde tabletas y computadores. Por eso una página que solo se ve bien en una pantalla grande deja por fuera a buena parte de sus visitantes. El diseño web responsivo resuelve este problema: una misma página reorganiza su contenido para adaptarse al ancho disponible, sin que el usuario tenga que hacer zoom ni desplazarse de forma horizontal.

En este proyecto se desarrolló el sitio web de **Café Altamira**, un café de especialidad ubicado en Bogotá que trabaja con fincas de Santander, Huila y Nariño. El sitio presenta la historia del negocio, su menú de bebidas y panadería, las experiencias que ofrece (catas, talleres y eventos), una sección de preguntas frecuentes y un formulario para reservar mesa.

La interfaz se construyó con tecnologías estándar de la web: **HTML5** para la estructura semántica, **CSS3** para el diseño visual (con Flexbox, CSS Grid y Media Queries) y **JavaScript** para los elementos interactivos. No se usaron frameworks ni librerías externas, de modo que cada decisión de diseño se implementó y se puede explicar directamente en el código. Todas las ilustraciones del sitio son gráficos vectoriales (SVG) propios, lo que garantiza que se vean nítidas en cualquier resolución.

Este documento describe la estructura de la página, los estilos aplicados, la estrategia responsiva, las interacciones implementadas y las pruebas realizadas en computador, tableta y teléfono móvil, junto con los problemas encontrados durante las pruebas y la forma en que se corrigieron.

2 Objetivo de la interfaz

Objetivo general

Desarrollar una página web responsiva para Café Altamira que permita a los visitantes conocer el negocio, consultar su menú y reservar una mesa de forma clara y cómoda desde cualquier dispositivo: computador, tableta o teléfono móvil.

Objetivos específicos

- Organizar la información con una estructura semántica de HTML5 que facilite la lectura, la accesibilidad y el posicionamiento en buscadores.
- Definir una identidad visual coherente (colores, tipografías, botones e ilustraciones) inspirada en el café y sus regiones de origen.
- Distribuir el contenido con Flexbox y CSS Grid, y adaptarlo con Media Queries a pantallas de 320 px en adelante, sin desplazamiento horizontal.
- Incorporar elementos de interacción útiles: menú adaptable, filtro de productos, tarjetas con detalles, preguntas desplegables y un formulario de reservas con validación.
- Comprobar el funcionamiento en tres resoluciones de referencia y corregir los problemas de visualización, navegación y distribución encontrados.

Público y propósito de cada sección

Sección	Propósito para el visitante
Inicio	Presentar el café y su propuesta de valor, con accesos directos al menú y a las reservas.
Nosotros	Contar la historia del negocio y sus tres valores: comercio directo, tostión fresca y panadería artesanal.
Menú	Mostrar los productos con precio, permitir filtrarlos por categoría, ver detalles y agregarlos a un pedido.
Experiencias	Dar a conocer las catas guiadas, los talleres de métodos y los eventos privados.
Preguntas	Resolver dudas frecuentes en un formato desplegable que no satura la pantalla.
Reservas	Mostrar el horario y recoger los datos de la reserva con validación en tiempo real.

3 Estructura HTML5 utilizada

El proyecto se organizó siguiendo la estructura solicitada para el repositorio. El archivo `index.html` contiene toda la página; los estilos, imágenes, tipografías y scripts se separan en carpetas propias.

```
cafe-altamira/
├── index.html
├── README.md
├── css/
│   ├── estilos.css
│   └── responsive.css
├── js/
│   └── main.js
├── img/
│   ├── logo.svg   hero.svg
│   ├── nosotros.svg
│   ├── espresso.svg  capuchino.svg
│   ├── cold-brew.svg frappe.svg
│   ├── croissant.svg torta.svg
│   └── icono-cata.svg (y 2 más)
├── fonts/   (Lora y Poppins, .woff2)
└── docs/
    ├── documentacion.pdf
    └── video-validacion.mp4
```

El documento declara `<!DOCTYPE html>`, el idioma `lang="es"`, la codificación UTF-8 y la etiqueta `viewport`, que es indispensable para el diseño responsivo porque indica al navegador móvil que use el ancho real del dispositivo:

```
<meta name="viewport"
      content="width=device-width,
               initial-scale=1.0">
```

También se incluyen la descripción de la página, el autor, el color del tema para navegadores móviles y el ícono del sitio.

Etiquetas semánticas empleadas

En lugar de construir la página solo con `<div>`, se usaron etiquetas que describen el significado de cada bloque. Esto mejora la accesibilidad (los lectores de pantalla reconocen las regiones de la página), el posicionamiento en buscadores y la legibilidad del código.

Etiqueta	Uso en el proyecto
`<header>`	Encabezado fijo del sitio con el logotipo, el botón de menú y la navegación. También se usa como encabezado de cada sección.
`<nav>`	Menú principal de navegación y enlaces del pie de página, cada uno con su `aria-label`.
`<main>`	Contenido principal de la página, destino del enlace «Saltar al contenido».
`<section>`	Cada bloque temático: inicio, nosotros, menú, experiencias, preguntas y reservas, con `id` para la navegación interna.
`<article>`	Cada producto del menú y cada experiencia, porque son unidades de contenido independientes.
`<aside>`	Información complementaria del formulario de reservas (horario de atención).
`<figure>`	Ilustraciones principales del inicio y de la sección «Nosotros».
`<details>` / `<summary>`	Preguntas frecuentes desplegables, nativas de HTML5 y accesibles por teclado.
`<form>`, `<label>`	Formulario de reservas con campos de tipo `email`, `tel`, `date`, `time` y `select`.
`<dl>`, `<dt>`, `<dd>`	Horario de atención presentado como lista de términos y descripciones.
`<address>`	Datos de contacto en el pie de página.
`<footer>`	Pie de página con marca, enlaces, contacto, redes sociales y derechos.

Esqueleto general de la página

```
<body>
  <a class="skip-link" href="#contenido">Saltar al contenido</a>
  <header class="site-header">   <!-- logo, botón hamburguesa y <nav> -->
  <main id="contenido">
    <section id="inicio">        <!-- título, texto, botones e ilustración -->
    <section id="nosotros">      <!-- <figure> + <article> con los valores -->
    <section id="menu">          <!-- filtros + 6 <article class="tarjeta"> -->
    <section id="experiencias">  <!-- 3 <article class="experiencia"> -->
    <section id="preguntas">     <!-- <details> desplegables -->
    <section id="reservas">      <!-- <aside> horario + <form> -->
  </main>
  <footer class="site-footer">   <!-- marca, enlaces, <address>, redes -->
  <script src="js/main.js"></script>
</body>
```

Accesibilidad incorporada en la estructura

- Jerarquía de títulos ordenada: un único `<h1>` en el inicio, `<h2>` por sección y `<h3>` para productos y experiencias.
- Atributos `alt` descriptivos en las imágenes de contenido y `alt=""` en las decorativas.
- Atributos ARIA en los controles interactivos: `aria-expanded` y `aria-controls` en el menú y en los detalles de las tarjetas, `aria-pressed` en los filtros y `aria-live` en los mensajes del formulario.
- Cada campo del formulario tiene su `<label>` asociado, y el sitio se puede recorrer completo con el teclado.

4 Estilos CSS3 implementados

Los estilos se dividieron en dos hojas: `css/estilos.css`, con la base visual del sitio pensada primero para pantallas pequeñas, y `css/responsive.css`, con las Media Queries que amplían el diseño para tabletas y computadores.

Variables CSS (propiedades personalizadas)

Los colores, tipografías, radios de borde, sombras y transiciones se definieron una sola vez en `:root`. Así se mantiene la coherencia visual y cualquier ajuste se hace en un único lugar.

```
:root {
  --color-espresso: #2b1d16;   --color-caramelo: #c8823a;
  --color-crema: #f6efe6;      --color-hoja: #4e6b3a;
  --fuente-titulos: "Lora", Georgia, serif;
  --fuente-texto: "Poppins", "Segoe UI", Arial, sans-serif;
  --radio-md: 16px;  --transicion: 0.3s ease;  --alto-header: 72px;
}
```

Paleta de colores

La paleta se inspira en el proceso del café: el tono oscuro del espresso, el caramelo de la tostión, la crema de la leche y el verde de las hojas del cafeto. El contraste entre el texto oscuro y los fondos claros cumple con una lectura cómoda.

Espresso	Caramelo	Crema	Arena	Hoja	Texto suave
#2B1D16	#C8823A	#F6EFE6	#ECDFCF	#4E6B3A	#6E5A4D

Tipografía

Se combinaron dos familias tipográficas de licencia libre, incluidas localmente en la carpeta `fonts` mediante `@font-face` para que el sitio se vea igual incluso sin conexión: **Lora**, una serif elegante para títulos y precios, y **Poppins**, una sans serif muy legible para textos, botones y formularios. El tamaño de los títulos es fluido gracias a la función `clamp()`, que fija un mínimo, un valor proporcional al ancho de la pantalla y un máximo:

```
h1 { font-size: clamp(2.1rem, 6vw + 0.5rem, 3.9rem); }
h2 { font-size: clamp(1.7rem, 3vw + 0.8rem, 2.6rem); }
```

Componentes visuales

Componente	Estilos aplicados
Botones	Tres variantes (primario, secundario y pequeño) con bordes redondeados, sombra de color y elevación con `transform: translateY(-2px)` al pasar el cursor.
Encabezado	Posición `sticky` para que permanezca visible; aparece una sombra al desplazarse y, en computador, un fondo translúcido con `backdrop-filter`.
Tarjetas de producto	Fondo blanco, esquinas redondeadas y sombra suave. Al pasar el cursor la tarjeta se eleva y la imagen hace un ligero zoom. Las imágenes mantienen su proporción con `aspect-ratio: 4 / 3` y `object-fit: cover`.
Filtros	Botones tipo «píldora»; el filtro activo cambia a fondo oscuro.
Preguntas	Se oculta el marcador nativo de `<summary>` y se dibuja un ícono «+» con `::after` que gira 45° al abrir.
Formulario	Campos con fondo crema, borde que cambia a caramelo al enfocar y estado de error en rojo con mensaje debajo del campo.
Animaciones	`@keyframes` para la ilustración flotante del inicio, la aparición de tarjetas al filtrar y el pulso del contador del pedido.

> **Movimiento reducido:** se incluyó la consulta `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`, que desactiva animaciones y transiciones para las personas que lo tienen configurado en su sistema operativo.

5 Estrategia de diseño responsivo

Se aplicó el enfoque **mobile-first**: los estilos base de `estilos.css` están pensados para un teléfono (todo en una columna) y, a medida que la pantalla crece, las Media Queries con `min-width` de `responsive.css` agregan columnas y reorganizan los elementos. Este enfoque es más sencillo de mantener y hace que los teléfonos carguen solo los estilos que necesitan.

Puntos de quiebre (Media Queries)

Media Query	Dispositivo	Cambios principales
`max-width: 359px`	Teléfonos muy pequeños	Se reducen márgenes, se oculta el subtítulo del logo y los botones de las tarjetas se apilan.
Base (sin consulta)	Teléfonos	Una columna, menú lateral con botón hamburguesa, botones del inicio a lo ancho.
`min-width: 480px`	Teléfonos grandes	Botones del inicio en fila; el formulario pasa a dos columnas.
`min-width: 768px`	Tabletas	Productos y experiencias en dos columnas; «Nosotros» y el pie de página en dos columnas; más espacio entre secciones.
`min-width: 1024px`	Computadores	Se oculta el botón hamburguesa y el menú se muestra en línea; inicio en dos columnas; productos y experiencias en tres; pie de página en cuatro.
`min-width: 1280px`	Pantallas amplias	Mayor margen lateral y separación en el inicio. El contenido se limita a 1200 px de ancho.

Uso de Flexbox

Flexbox se utilizó para alinear elementos en una sola dimensión (una fila o una columna):

- **Encabezado:** `justify-content: space-between` separa el logo del menú.
- **Menú de navegación:** en móvil es una columna (`flex-direction: column`) dentro de un panel lateral; en computador cambia a fila.
- **Filtros del menú:** con `flex-wrap: wrap` los botones bajan de línea cuando no caben.
- **Pie de cada tarjeta:** precio a la izquierda y acciones a la derecha; con `margin-top: auto` todas las tarjetas alinean su pie aunque el texto tenga distinta longitud.
- **Botones del inicio, datos destacados, valores de «Nosotros», horario y redes sociales.**

```
/* Móvil: menú lateral en columna */
.main-nav { position: fixed; display: flex; flex-direction: column;
            transform: translateX(100%); }
.main-nav.abierto { transform: translateX(0); }

/* Computador: el mismo menú se muestra en fila */
@media (min-width: 1024px) {
  .nav-toggle { display: none; }
  .main-nav   { position: static; flex-direction: row; transform: none; }
}
```

Uso de CSS Grid

CSS Grid se utilizó para las distribuciones en dos dimensiones, donde se controla el número de columnas según el ancho de pantalla:

```
.productos { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 1.5rem; }

@media (min-width: 768px)  { .productos { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } }
@media (min-width: 1024px) { .productos { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); } }
```

Bloque con Grid	Móvil	Tableta	Computador
Inicio (texto + ilustración)	1 columna	1 columna	2 columnas (1.05fr / 0.95fr)
Nosotros	1 columna	2 columnas	2 columnas (0.9fr / 1.1fr)
Productos del menú	1 columna	2 columnas	3 columnas
Experiencias	1 columna	2 + 1 a lo ancho	3 columnas
Preguntas frecuentes	1 columna	1 columna	2 columnas, título fijo
Formulario	1 columna	2 columnas (desde 480 px)	2 columnas junto al horario
Pie de página	1 columna	2 columnas	4 columnas

Imágenes, textos y botones adaptables

- **Imágenes fluidas:** la regla `img { max-width: 100%; height: auto; }` evita que una imagen se salga de su contenedor. Al ser SVG, se ven nítidas en pantallas de alta densidad sin aumentar el peso.
- **Textos:** tamaños con `rem` y `clamp()`, y anchos máximos de párrafo para conservar una línea de lectura cómoda.
- **Botones y controles táctiles:** áreas de al menos 44 × 44 px en móvil; los botones principales ocupan todo el ancho en teléfonos y se ubican en fila desde 480 px.
- **Sin desplazamiento horizontal:** el contenedor usa `width: 100%` con `max-width: 1200px` y relleno lateral, y los campos del formulario usan `min-width: 0` para no desbordar la cuadrícula.
- **Desplazamiento suave:** `scroll-behavior: smooth` y `scroll-padding-top` para que el encabezado fijo no tape los títulos al navegar entre secciones.

6 Elementos de interacción con JavaScript

El archivo `js/main.js` agrega la interactividad del sitio con JavaScript puro. Todo el código se ejecuta después del evento `DOMContentLoaded` y está organizado por funcionalidad.

Interacción	Funcionamiento
Menú adaptable	En tableta y móvil, el botón hamburguesa abre un panel lateral y oscurece el fondo. El ícono se transforma en una «X». El menú se cierra al elegir una opción, al tocar fuera del panel o con la tecla `Esc`, y actualiza `aria-expanded`.
Enlace activo	Con `IntersectionObserver` se detecta la sección visible y se resalta su enlace en el menú.
Filtro de productos	Los botones «Todos», «Bebidas calientes», «Bebidas frías» y «Panadería» muestran solo las tarjetas cuyo atributo `data-categoria` coincide, con una animación de aparición.
Tarjetas interactivas	«Detalles» despliega el origen y el tamaño del producto. «Agregar» suma el producto al pedido: el contador del encabezado se actualiza con un pulso, el botón cambia a «Agregado ✓» y aparece un mensaje emergente.
Preguntas desplegables	Implementadas con `<details>`; CSS anima el ícono y la aparición de la respuesta.
Formulario de reservas	Valida cada campo al salir de él y al enviar: nombre (mínimo 3 caracteres), correo válido, teléfono numérico, número de personas, fecha desde hoy, hora entre 7:00 a. m. y 8:00 p. m. y aceptación de datos. Muestra mensajes en español, enfoca el primer error y, si todo es correcto, presenta una confirmación con los datos de la reserva.
Volver arriba	Botón flotante que aparece después de 600 px de desplazamiento y regresa al inicio de forma suave.

```
// Filtro de productos por categoría
filtros.forEach((filtro) => {
  filtro.addEventListener("click", () => {
    const categoria = filtro.dataset.filtro;
    tarjetas.forEach((tarjeta) => {
      const coincide = categoria === "todos" || tarjeta.dataset.categoria === categoria;
      tarjeta.classList.toggle("oculta", !coincide);
    });
  });
});
```

```
// Validación de un campo con la API de validación de HTML5
const validarCampo = (control) => {
  const valido = control.checkValidity();
  campo.classList.toggle("invalido", !valido);
  error.textContent = valido ? "" : mensajes[control.name];
  return valido;
};
```

7 Pruebas y evidencias de funcionamiento

La interfaz se probó en el navegador Google Chrome con tres resoluciones de referencia, una por tipo de dispositivo. En cada una se recorrió la página completa, se usaron todos los elementos interactivos y se verificó que el ancho total del documento fuera igual al ancho de la pantalla (sin desplazamiento horizontal). Además se revisaron anchos intermedios de 320, 600, 1024 y 1920 px.

Dispositivo	Resolución	Distribución observada	Desplazamiento horizontal
Computador	1440 × 900 px	Menú en línea, inicio en 2 columnas, productos en 3	No presenta
Tableta	820 × 1180 px	Menú hamburguesa, productos en 2 columnas	No presenta
Teléfono móvil	390 × 844 px	Menú lateral, todo en 1 columna	No presenta
Teléfono pequeño	320 px de ancho	1 columna con márgenes reducidos	No presenta

7.1 Evidencias en computador (1440 × 900 px)



Figura 1. Inicio: menú horizontal y contenido en dos columnas.

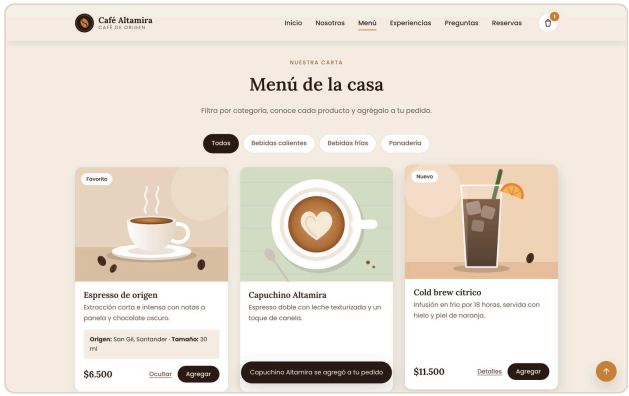


Figura 2. Menú en tres columnas, detalle abierto y producto agregado al pedido.

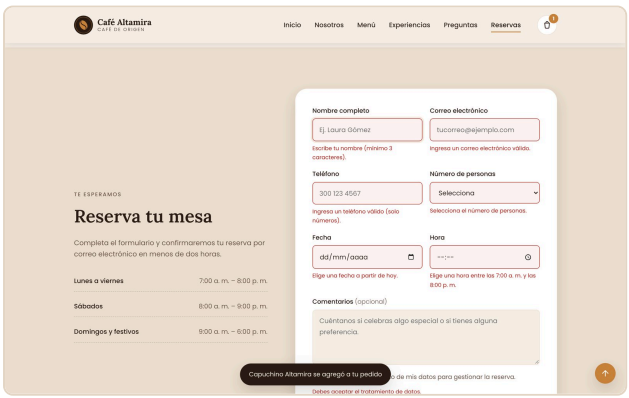


Figura 3. Validación del formulario al enviarlo vacío.

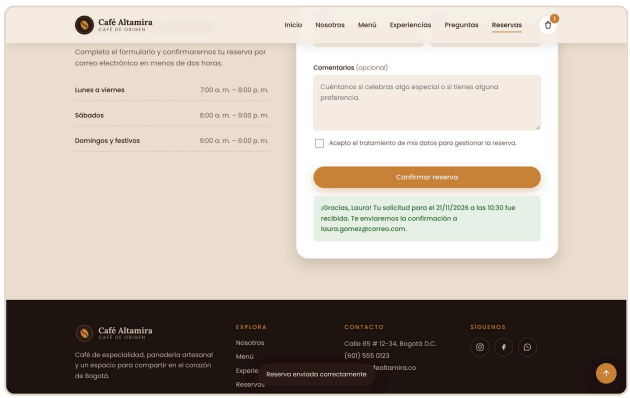


Figura 4. Confirmación de la reserva y pie de página en cuatro columnas.

7.2 Evidencias en tableta (820 × 1180 px)



Figura 5. Inicio centrado con botón de menú hamburguesa.



Figura 6. Menú lateral abierto con fondo oscurecido.



Figura 7. Productos en una cuadrícula de dos columnas.



Figura 8. Experiencias en dos columnas; la tercera ocupa todo el ancho.

7.3 Evidencias en teléfono móvil (390 × 844 px)



Figura 9. Inicio en una columna con botones a lo ancho.

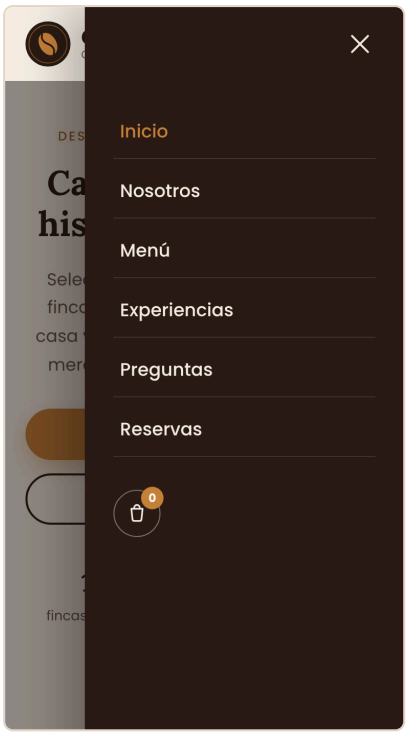


Figura 10. Menú lateral adaptable abierto.

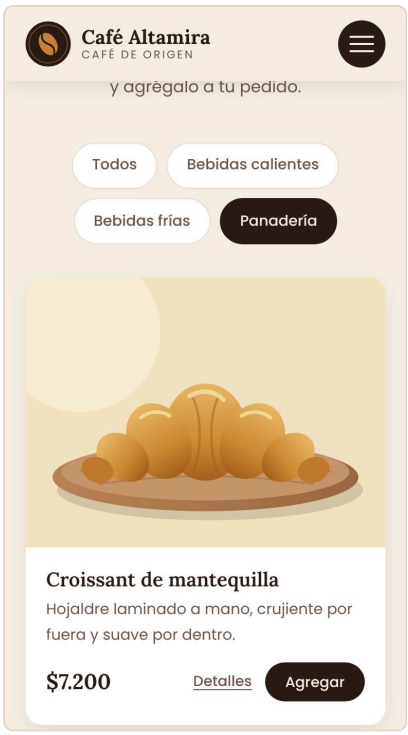


Figura 11. Filtro «Panadería» aplicado.



Figura 12. Preguntas frecuentes desplegadas.



Figura 13. Mensajes de validación del formulario.



Figura 14. Pie de página en una columna.

7.4 Lista de verificación de las pruebas

Aspecto verificado	Computador	Tableta	Móvil
El contenido se reorganiza según el ancho	Cumple	Cumple	Cumple
Sin desplazamiento horizontal ni elementos fuera de pantalla	Cumple	Cumple	Cumple
Imágenes adaptadas a su contenedor	Cumple	Cumple	Cumple
Menú de navegación funcional y adaptado	En línea	Hamburguesa	Hamburguesa
Enlaces internos llevan a la sección correcta	Cumple	Cumple	Cumple
Filtro de productos y tarjetas interactivas	Cumple	Cumple	Cumple
Preguntas desplegables	Cumple	Cumple	Cumple
Validación y envío del formulario	Cumple	Cumple	Cumple
Textos legibles sin necesidad de zoom	Cumple	Cumple	Cumple
Botón «volver arriba»	Cumple	Cumple	Cumple

8 Problemas identificados y correcciones

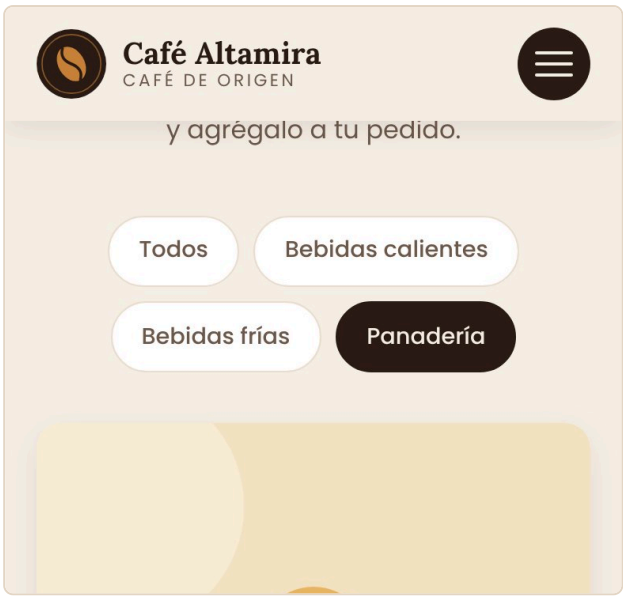
Durante las pruebas se detectaron los siguientes problemas, que se corrigieron antes de la versión final:

Problema 1: filtros con desplazamiento horizontal en móvil

En la primera versión, los cuatro botones de filtro se mostraban en una sola fila con desplazamiento lateral. En un teléfono, «Bebidas calientes» quedaba cortado y el usuario podía no notar que había más opciones, lo cual contradice el criterio de evitar desplazamientos horizontales. **Corrección:** se reemplazó `overflow-x: auto` por `flex-wrap: wrap` con `justify-content: center`, de modo que los filtros bajan a una segunda línea y todos quedan visibles.



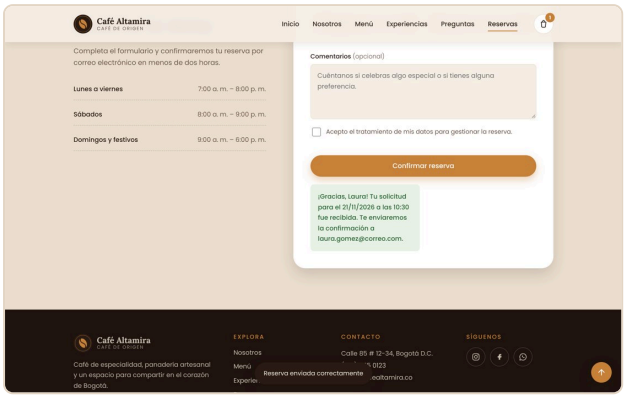
Antes. Filtros cortados con desplazamiento lateral.



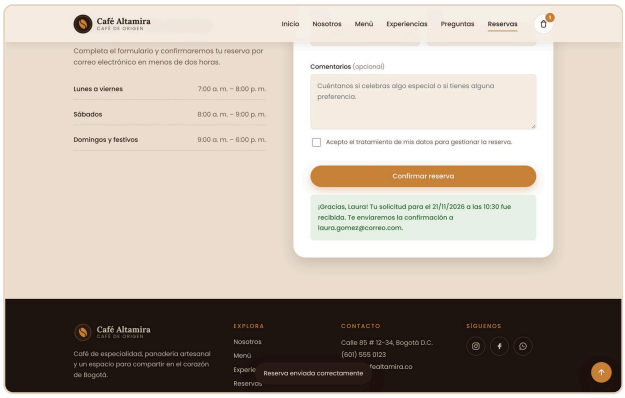
Después. Filtros en dos líneas, todos visibles.

Problema 2: mensaje de confirmación angosto en computador

Al enviar el formulario en computador, el mensaje de confirmación ocupaba solo una de las dos columnas del formulario y el texto se partía en muchas líneas. **Corrección:** se agregó `grid-column: 1 / -1` al mensaje para que abarque todo el ancho de la cuadrícula.



Antes. Confirmación limitada a una columna.



Después. Confirmación a todo el ancho del formulario.

Problema 3: menú lateral dentro de un encabezado con desenfoque

El encabezado se diseñó con un fondo translúcido y `backdrop-filter: blur()`. Esta propiedad hace que los elementos con `position: fixed` que están dentro del encabezado se posicionen respecto a él y no respecto a la ventana, lo que puede deformar el panel del menú móvil. **Corrección:** en móvil y tableta el encabezado usa un fondo sólido, y el efecto de desenfoque se aplica solo desde 1024 px, donde el menú ya no es un panel fijo.

Problema 4: fechas en un formato distinto al local

El campo de fecha mostraba el formato *mm/dd/aaaa* cuando el navegador estaba configurado en inglés. **Corrección:** el campo usa el tipo nativo `date`, que respeta el idioma del navegador (en español muestra *dd/mm/aaaa*), y el mensaje de confirmación siempre presenta la fecha como día/mes/año desde JavaScript.

9 Video de validación

Se anexa el archivo `docs/video-validacion.mp4` (3 min 10 s, 1920 × 1080, con narración), en el que se valida el desarrollo de la aplicación en los tres tipos de dispositivo:

- **Computador (1600 × 900 px):** navegación desde el menú superior, filtros del menú, detalles de los productos, pedido, experiencias, preguntas desplegables, validación y envío del formulario de reservas, pie de página y botón «volver arriba».
- **Tableta (768 × 1024 px):** apertura del menú hamburguesa, navegación entre secciones, cuadrícula de dos columnas, filtros, tarjetas y preguntas.
- **Teléfono móvil (390 × 844 px):** menú lateral, filtro «Panadería», detalles de producto, preguntas, diligenciamiento completo del formulario con su confirmación y botón «volver arriba».

10 Conclusiones

- El enfoque **mobile-first** facilitó el desarrollo: al partir de una sola columna, cada Media Query solo agrega lo necesario para las pantallas más grandes, y el código resultante es más corto y fácil de mantener que si se hubiera partido del diseño de escritorio.
- **Flexbox y CSS Grid son complementarios.** Flexbox resultó ideal para alinear elementos en una dirección (menú, botones, pie de las tarjetas), mientras que Grid permitió cambiar el número de columnas de secciones completas con una sola línea de código por punto de quiebre.
- El uso de **etiquetas semánticas de HTML5** y atributos ARIA hizo el código más claro y la página más accesible, sin trabajo adicional significativo.
- Las **variables CSS** y las unidades relativas (`rem`, `%`, `fr`, `clamp()`) dieron coherencia visual y permitieron que tipografías y espacios se adaptaran de forma fluida, no solo en los puntos de quiebre.
- Las **pruebas en varias resoluciones** fueron indispensables: los problemas encontrados (filtros con desplazamiento lateral, mensaje angosto, comportamiento del encabezado) no eran visibles en la resolución de escritorio y solo aparecieron al probar en tableta y móvil.
- Los elementos interactivos (menú adaptable, filtros, tarjetas, preguntas desplegables y formulario con validación) mejoran la experiencia del visitante y demuestran que con HTML, CSS y JavaScript estándar se puede construir una interfaz completa y moderna sin depender de frameworks.

11 Referencias

Google. (s. f.). *Lora* [Tipografía]. Google Fonts. https://fonts.google.com/specimen/Lora

Google. (s. f.). *Poppins* [Tipografía]. Google Fonts. https://fonts.google.com/specimen/Poppins

MDN Web Docs. (s. f.). *Elementos HTML*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element

MDN Web Docs. (s. f.). *Flexbox*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout

MDN Web Docs. (s. f.). *CSS Grid Layout*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout

MDN Web Docs. (s. f.). *Usando media queries*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries

MDN Web Docs. (s. f.). *Validación de datos de formulario*. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Forms/Form_validation

Marcotte, E. (2010, 25 de mayo). Responsive web design. *A List Apart*. https://alistapart.com/article/responsive-web-design/

W3C. (2023). *Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2*. World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

web.dev. (s. f.). *Responsive web design basics*. Google. https://web.dev/articles/responsive-web-design-basics